1 AVALIAÇÃO

Levando em consideração a proposta apresentada nos capítulos anteriores, este capítulo discute a proposta para avaliação do modelo, os cenários utilizados e seus resultados.

1.1 Cenários

Somente é possível avaliar as funcionalidades de uma proposta de infraestrutura construindo aplicações que a utilizem e então avaliá-las, de modo a obter uma avaliação indireta do modelo (**?**). A comunidade científica vem utilizando cenários para realizar este tipo de avaliação indireta em ambientes sensíveis a contexto (como a abordagem realizada por Dey (**?**)) e ubíquos (de acordo com Satyanarayanan (**?**)). Este trabalho segue a mesma abordagem, foram criados um protótipo e dois cenários para realização de experimentos que avaliem o eProfile.

1.2 Cenário 1 - Aprendizagem Ubíqua

O experimento apresentado é baseado na geração simulada de trilhas de estudantes de graduação dentro de um contexto de Aprendizagem Ubíqua. Aprendizagem Ubíqua pode ser compreendida como um conjunto de processos educacionais que ocorrem em qualquer lugar, a qualquer tempo e com qualquer dispositivo, de forma contínua, contextualizada e integrada ao cotidiano do aprendiz (**?**).

O cenário é composto por quatro aplicações que interagem entre si, de acordo com a Figura 1. O LOCAL é um sistema de educação ubíqua utilizado para encontrar oportunidades de aprendizagem e colocar estudantes em contato, e o UniManager é um aplicativo utilizado pela coordenação da Universidade para gerenciar notas e disciplinas dos alunos. Ambos os softwares possuem um módulo de perfis, onde as informações de perfil são utilizadas para tomada de decisões. Como em ambos os casos o módulo de perfis é estático e depende de uma coleta de informações explícita, o eProfile é conectado a estes softwares, potencializando a criação dinâmica de perfis e a coleta implícita de informações. Além disso, o eProfile permite a interoperabilidade entre estes sistemas, permitindo que as informações de ambos sejam utilizadas na

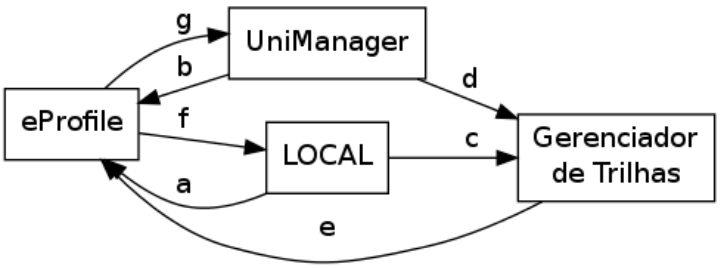

Figura 1: Modelo do Cenário 1

geração de um mesmo perfil. O cenário inclui também um gerenciador de trilhas, que gerencia as trilhas das entidades.

A comunicação inicial ocorre entre as aplicações e o eProfile, (setas “a” e “b”), onde as aplicações definem seus modelos de entidade e as regras. Essa comunicação pode ocorrer quantas vezes forem necessárias, pois as aplicações podem atualizar suas regras e seus modelos de entidades continuamente. Durante a execução das aplicações, as mesmas registram as regras no Gerenciador de Trilhas (setas “c” e “d”). Isto significa que as aplicações podem trabalhar desconectadas do eProfile, e conectar-se apenas no momento de atualizar alguma regra ou descarregar os dados de perfil. O eProfile busca periodicamente as trilhas no gerenciador de trilhas (seta “e”). A partir do momento que o eProfile esteja de posse das trilhas, regras e modelos de entidade, ele passa a processar estas informações, inferindo novos dados de perfil. Estes dados de perfil são então descarregados pelas aplicações (setas “f” e “g”).

As seções seguintes descrevem a integração do eProfile com o LOCAL (Seção 1.2.1) e com o UniManager (Seção 1.2.2), o ambiente da simulação (Seção 1.2.3), as trilhas, regras e perfis gerados (Seção 1.2.4), os parâmetros de simulação (Seção 1.2.5) e os resultados obtidos (Seção 1.2.6).

1.2.1 Integração eProfile/LOCAL

Este cenário integra o eProfile a um sistema de educação ubíqua denominado LOCAL (*Location and Context-Aware Learning*). O LOCAL usa informações de localização e de contexto como auxílio ao processo de ensino e de aprendizagem. Um sistema de localização acompanha a mobilidade dos aprendizes e, baseado nas suas posições físicas, explora oportunidades educacionais (**?**).

O LOCAL, cuja arquitetura é mostrada na Figura 2, é formado por sete componentes: (i) um sistema de perfis de usuário, que armazena dados relevantes ao processo de ensino e aprendizagem, (ii) um sistema de localização, (iii) um Assistente Pessoal (AP), que acompanha o usuário em seu dispositivo móvel, (iv) um repositório de objetos de aprendizagem, (v) um sistema de envio de mensagens contextualizadas, (vi) um sistema de eventos, que agenda tarefas e (vii) o tutor, um motor de análise que realiza inferências usando dados fornecidos pelos sistemas de perfis e localização.

A coleta de informações do sistema de perfis do LOCAL é explícito. Isto significa que os dados pertinentes aos usuários (aprendizes) necessitam ser previamente cadastrados no sistema. Além disso, o sistema de perfis do LOCAL é estático, o que significa que os dados não são atualizados automaticamente em resposta às ações realizadas pelos aprendizes ou a eventos externos. Como o eProfile é um modelo de entidades dinâmico, com coleta de informações implícitas, a integração destes dois modelos resulta na potencialização das capacidades do LOCAL.

O LOCAL se encaixa no modelo do eProfile de acordo com a Figura 3. Além do LOCAL

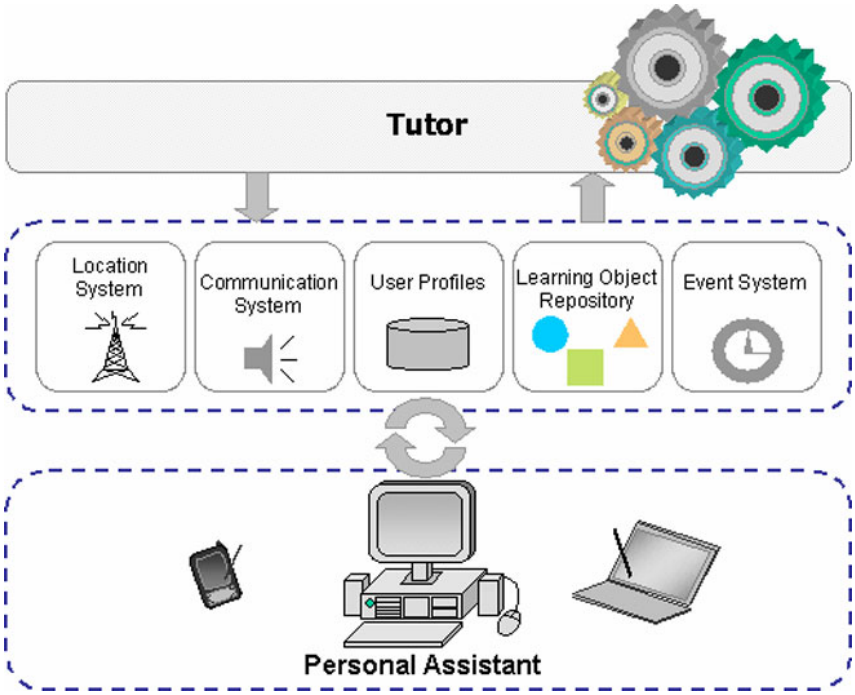

Figura 2: Arquitetura do LOCAL

e do eProfile, a Figura apresenta um aplicativo denominado Gerenciador de Trilhas. O Gerenciador de Trilhas é um programa externo que armazena as trilhas, processa-as e encaminha-as ao eProfile, segundo descrito na Seção **??**. Para este cenário, foi criado um Gerenciador de Trilhas simples, que apenas recebe as trilhas, armazena-as e reencaminha-as ao eProfile quando solicitado.

A integração eProfile/LOCAL foi baseada nas seguintes alterações feitas no LOCAL: (i) foi incluída uma *interface* de conexão com o eProfile, capaz de gerar modelos de entidades de aprendizes e regras de processamento de perfis; (ii) foi incluída uma *interface* de conexão com o Gerenciador de Trilhas, de modo que os eventos de Localização e as ações realizadas no Assistente Pessoal fossem encaminhadas ao Gerenciador de Trilhas e (iii) foi incluída uma *interface* de comunicação com o eProfile, onde o módulo de Perfis de Usuário do LOCAL é alimentado pelos perfis gerados pelo eProfile.

O primeiro passo da integração se dá quando o LOCAL se comunica pela primeira vez com o eProfile. Neste momento, o LOCAL indica para o eProfile qual será o modelo de entidade esperado, e as regras para a geração deste perfil. Este conjunto de informações é registrado no eProfile através do agente Configurador (seta "a"), que organiza estas informações e registra-as nos bancos de dados de Modelos e Regras.

À medida que os aprendizes utilizam o LOCAL, as movimentações deles vão sendo identificadas pelo módulo Sistema de Localização, e as ações deles são executadas no Assistente Pessoal. Estes módulos registram os eventos no Gerenciador de Trilhas (setas "b" e "c") que, por sua vez, envia-os ao agente Conversor do eProfile (seta "d"). As trilhas enviadas são armazenadas no banco de dados de Trilhas. Estas trilhas são periodicamente processadas, de acordo

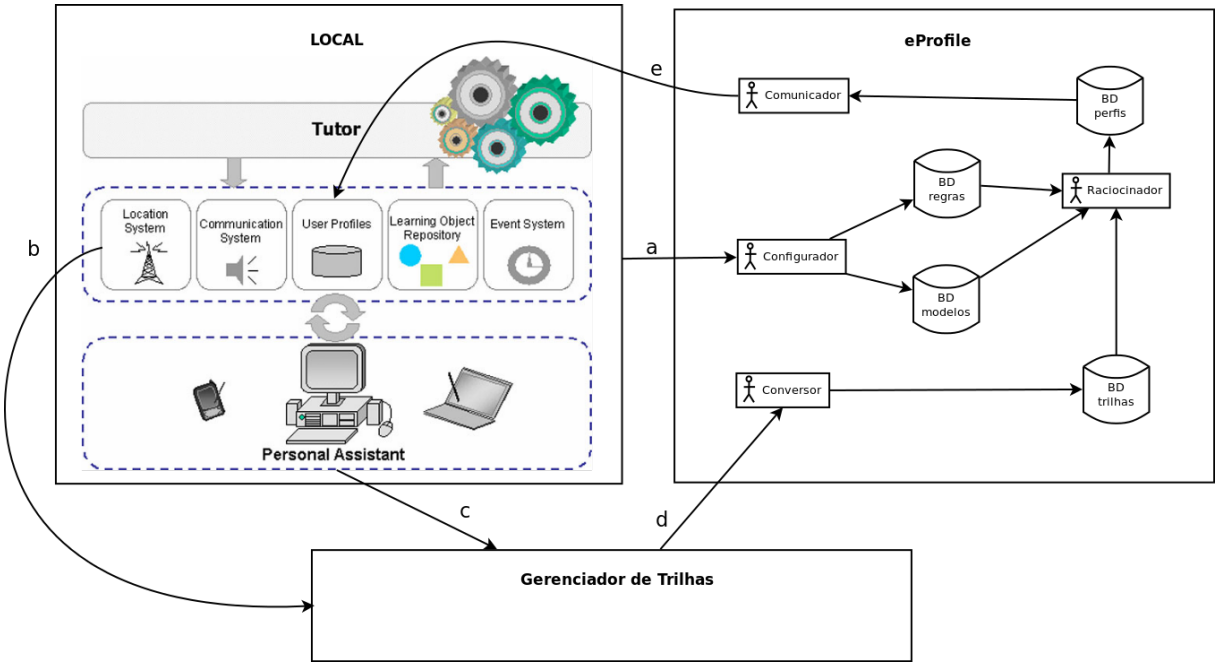

Figura 3: Integração eProfile/LOCAL

com os modelos e as regras definidos inicialmente, e um processo de inferência baseado nestas informações gera os perfis, que são encaminhados ao módulo de Perfis de Usuário do LOCAL (seta "e") pelo agente Comunicador. Estes perfis servem como base para que o LOCAL conheça seus usuários (aprendizes), de forma a distribuir seu conteúdo da forma mais contextualizada possível.

1.2.2 Integração eProfile/UniManager

O UniManager é um *software* administrativo utilizado pela universidade para cadastramento e gerenciamento dos estudantes, docentes e disciplinas. O modelo desta aplicação é exibido na Figura 4.

O UniManager possui duas *interfaces*: administrativa e de usuário. A *interface* administrativa é utilizada pela administração da universidades para cadastrar disciplinas, docentes e estudantes. Ela é utilizada também pelos estudantes para realizar a sua matrícula para o próximo semestre. Esta *interface* conecta-se a um gerenciador de disciplinas, que gerencia as matrículas e os pré-requisitos entre as disciplinas.

A *interface* de usuário é utilizada nos dispositivos móveis dos professores e dos estudantes, e está conectada a um sistema de localização da Universidade. Desta forma, todos os registros realizados no UniManager a partir desta *interface* contém a localização do aluno dentro da Universidade, isto é, a sala onde o aluno está. O sistema de localização integrado à *interface* de usuário permite verificar se o aluno ou o docente estão presentes em aula. Através desta *interface* o aluno realiza as provas e entrega os trabalhos, e o docente avalia as provas e trabalhos dos alunos.

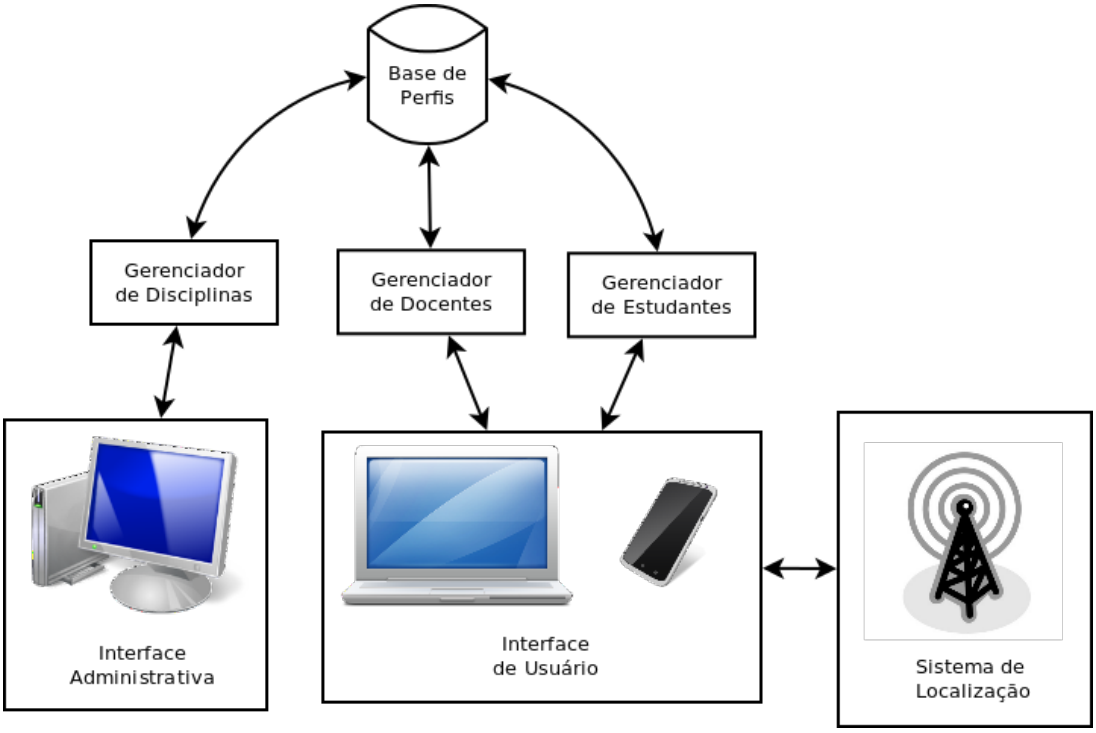

Figura 4: Modelo do UniManager

O UniManager possui também um banco de dados de perfis. Neste banco de dados são armazenadas: (i) informações cadastrais das disciplinas, (ii) presenças e ausências dos professores e alunos e (iii) as provas e disciplinas dos alunos, juntamente com a avaliação feita pelo professor.

A base de perfis é dinâmica, atualizada com base nos eventos registrados, mas está limitada aos dados registrados no próprio UniManager. A integração do UniManager ao eProfile potencializa a geração de perfis mais avançados, utilizando as informações registradas inferidas a partir dos dados gerados pelo LOCAL. Utilizando-se destes dados, é possível registrar na base de perfis do UniManager os interesses do estudante, de modo a poder sugerir a ele disciplinas opcionais que sejam do seu interesse. Além disso, a utilização de trilhas permite que os perfis sejam gerados com base em informações históricas, obtendo informações de perfis que podem ser úteis em análises administrativas (por exemplo, qual combinação de disciplina e professor resultou historicamente na maior nota para os alunos em cada disciplina).

O UniManager se integra ao eProfile de acordo com a Figura 5. No momento da primeira comunicação entre UniManager e eProfile, o UniManager envia um conjunto de mensagens ao eProfile indicando qual serão os modelos de entidade esperados e as regras utilizadas para a geração dos perfis (seta “a”). O registro destas informações é feito no agente configurador, responsável por validar e armazenar as regras e os modelos em seus respectivos bancos de dados. À medida que os usuários fazem uso das *interfaces* do UniManager, os dados são processados e registrados pelos módulos gerenciadores de Disciplinas, Docentes e Estudante, que registram no Gerenciador de Trilhas os eventos ocorridos, juntamente com sua localização (setas “b”, “c”

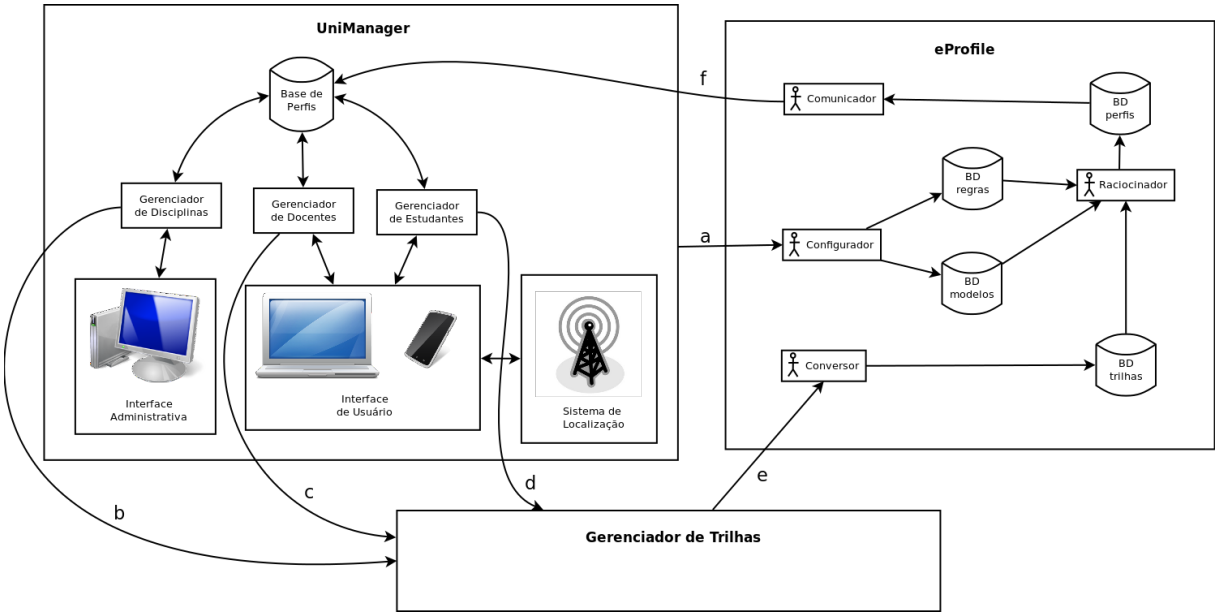

Figura 5: Integração UniManager/eProfile

e "d"). Estas trilhas são organizadas e armazenadas no Gerenciador de Trilhas que, periodicamente, envia as trilhas ao agente Conversor do eProfile (seta "e"). O agente Conversor converte as trilhas para o formato do eProfile e armazena-as no banco de dados de trilhas. Uma vez de posse das trilhas, dos modelos e das regras, o agente raciocinador processa as informações, gerando os perfis que são enviados ao UniManager através do agente comunicador (seta "f").

1.2.3 Ambiente

O cenário é composto por um conjunto de alunos que realiza um curso de Ciência da Computação. O curso é composto por um conjunto de 40 disciplinas, dentre as quais 12 são opcionais (o aluno deve cumprir ao menos 8 dentre estas 12). Todas as disciplinas possuem outras disciplinas como pré-requisito, exceto pelas disciplinas de início de curso (a Figura 6 exemplifica um subconjunto de disciplinas com seus pré-requisitos). Cada disciplina possui um docente, um número limitado de vagas para os alunos, e um conjunto de recursos (como salas especiais ou equipamentos).

O conjunto de disciplinas utilizado para este cenário é mostrado na Tabela 1, onde as que estão marcadas com um asterisco são opcionais. Algumas requerem um laboratório (com computadores simples), laboratório de redes e laboratório de hardware. As disciplinas sem recursos obrigatórios requerem apenas uma sala de aula.

Os alunos e docentes utilizam dispositivos móveis (*laptop* ou *smartphones*), onde estão instalados aplicativos utilizados para a administração de sua vida acadêmica. Em especial, estão instalados o UniManager e o LOCAL.

O UniManager é o sistema utilizado pela universidade para administração das disciplinas, descrito na Seção 1.2.2. Ele é usado pela administração da universidade, pelos professores e

Código	Nome	Pré-requisitos	Vagas	Recursos
A1	Algoritmos I	Nenhum	60	Laboratório
A2	Matemática elementar	Nenhum	60	–
A3	Geometria analítica	Nenhum	40	–
A4	Português	Nenhum	80	–
A5	Análise de sistemas I	Nenhum	40	–
B1	Algoritmos II	A1	40	Laboratório
B2	Estrutura de Dados	A1	30	Laboratório
B3	Cálculo I	A2, A3	40	–
B4	Análise de Sistemas II	A5	40	–
B5	Inglês	Nenhum	50	–
C1	Compiladores I	B1, B2	25	Laboratório
C2	Linguagens de Programação	B1, B2	40	Laboratório
C3	Arquitetura de Computadores	Nenhum	10	Laboratório de HW
C4	Engenharia de Software	B4	30	–
C5	Filosofia	A4	30	–
D1	Compiladores II*	C1	20	Laboratório
D2	Microprocessadores*	C3	20	Laboratório de HW
D3	Cálculo II*	B3	30	–
D4	Bancos de Dados	A5	30	Laboratório
D5	Redes*	Nenhum	20	Laboratório de redes
E1	TCC I	D1, D2, D3, D4, D5	15	–
E2	Eletrônica Digital*	D2	10	Laboratório de HW
E3	Inteligência Artificial*	C4, D3	20	–
E4	Computação Gráfica*	C4, D3	20	Laboratório
E5	Gerência de TI*	C4, D4	20	–
F1	TCC II	E1	15	–
F2	Robótica*	E2	10	Laboratório de HW
F3	Sistemas Operacionais*	D1, D2, C4	25	–
F4	Gerência de Projetos*	E5	15	–
F5	Algoritmos Avançados*	B1, B2	15	Laboratório

Tabela 1: Curso utilizado para o Cenário 1

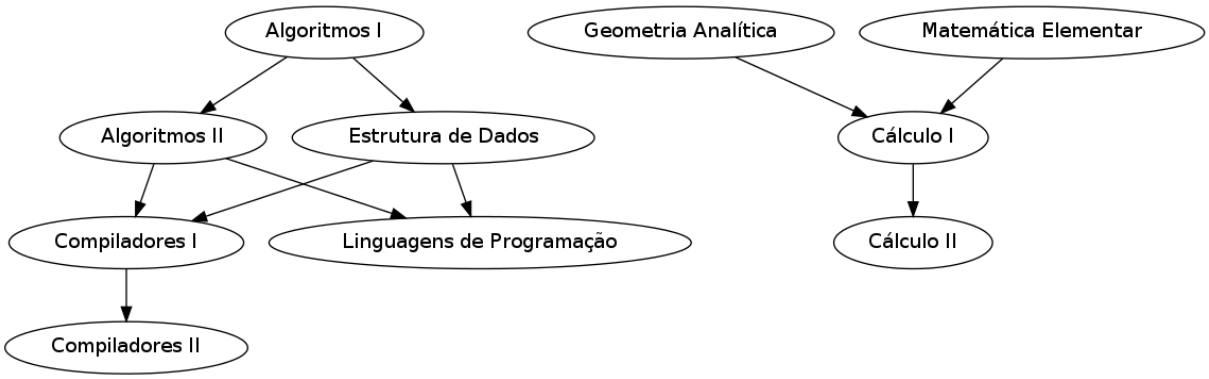

Figura 6: Pré-requisitos de algumas disciplinas

estudantes. A administração utiliza-o para cadastrar disciplinas, alunos e docentes, vincular os alunos e docentes às disciplinas e emitir relatórios gerenciais, como lista de presenças e aprovação/reprovação de alunos, bem como faltas e avaliações de professores. Os docentes utilizam o sistema para realizar as avaliações dos alunos. Os estudantes o utilizam para realizar suas provas e trabalhos, para fazer sua matrícula nas disciplinas e para verificar suas notas e faltas.

Além disso, os docentes e os alunos também utilizam o LOCAL em seus dispositivos móveis. O LOCAL combina as informações dos perfis com sua localização, de modo a poder assisti-los, facilitando a interação entre os aprendizes e permitindo a entrega de material pedagógico contextualizado. Os docentes utilizam o LOCAL para cadastrar o material pedagógico que será distribuído aos alunos. O LOCAL se comunica com os estudantes de modo a distribuir o material pedagógico previamente cadastrado e colocar estudantes com interesses similares em contato durante a realização de atividades pedagógicas. Caso, durante estas atividades, o estudante não tenha nenhum interesse cadastrado que corresponda àqueles requeridos pela atividade, ele tem a opção de fazer a escolha utilizando o Assistente Pessoal.

Jorge, sei que essa última característica não fazia parte do design original do LOCAL, mas você acha que é possível acrescentarmos essa funcionalidade?

A Tabela 2 exemplifica uma aula de duas horas e meia envolvendo 10 alunos, na qual foi realizado um debate a respeito de Técnicas de Programação. Após o debate, os alunos realizaram um trabalho individual a respeito dos assuntos discutidos no debate. Neste exemplo, foram registrados no UniManager a presença dos alunos, a entrega do seu trabalho e a nota obtida e, no LOCAL, o conteúdo pedagógico da aula.

Além disso, o LOCAL registrou a preferência pessoal de dois alunos, a respeito de sistemas de banco de dados. Caso o LOCAL e o UniManager estivessem sendo usados isoladamente, esta informação teria sido apenas relevante para a tarefa imediata da aula. No entanto, com a integração destes sistemas com o eProfile, esta informação é utilizada na atualização do perfil dos alunos, e pode ser utilizada futuramente para facilitar a interação entre alunos e personalizar a entrega de conteúdo pedagógico (pelo LOCAL) e auxiliar o aluno na sugestão de disciplinas

Evento	Horário	Ator	Ação
1	-	Professor	Insere no LOCAL o material pedagógico a respeito de banco de dados, que será utilizado na aula, e requisita a entrega de um trabalho através do UniManager.
2	7:30	Alunos	Nove alunos entram na sala.
3	7:30	LOCAL	LOCAL identifica a entrada dos alunos na sala.
4	7:30	UniManager	UniManager identifica a entrada dos alunos na sala.
5	7:30	LOCAL	LOCAL envia o conteúdo pedagógico da aula aos alunos.
6	8:00	Professor	Professor pede a criação de grupos para o debate.
7	8:00	LOCAL	O LOCAL forma três grupos baseado nas preferências dos estudantes: *Algoritmos Distribuídos* (3 alunos), *Algoritmos de Escalonamento* (3 alunos) e *Algoritmos Matemáricos* (1 aluno). Dois alunos não tem uma preferência cadastrada que permita que o LOCAL os encaixe em algum grupo.
8	8:00	LOCAL	LOCAL solicita aos dois estudantes que escolham algum grupo.
9	8:10	Alunos	Os alunos indicam sua preferência através do Assistente Pessoal do LOCAL.
10	8:10	LOCAL	O LOCAL encaixa os dois alunos nos grupos de sua preferência, um em *Algoritmos de Escalonamento* e o outro em *Algoritmos Matemáticos*.
11	8:10	Alunos	O debate inicia.
12	8:40	Alunos	Um aluno entra na aula, atrasado. O UniManager e o LOCAL registram sua entrada, mas o LOCAL não o encaixa no debate, que já está no final.
13	8:50	Alunos	O debate se encerra.
14	8:50	Professor	O professor pede que os alunos façam um trabalho em aula sobre o debate realizado.
15	10:00	Alunos	Os alunos entregam o trabalho através do UniManager e saem da sala.
16	10:00	UniManager	Recebe os trabalhos entregues e registra a saída dos alunos.
17	10:00	LOCAL	Registra a saída dos alunos.
18	-	Professor	O professor, posteriormente, avalia o trabalho dos alunos e registra a nota no UniManager.

Tabela 2: Exemplo de uma aula

facultativas (pelo UniManager).

1.2.4 Trilhas, Regras e Perfis

Segundo descrito nas Seções 1.2.1 e 1.2.2, os aplicativos LOCAL e UniManager sofreram três alterações significativas: (i) foram incluídas *interfaces* de comunicação com o eProfile, para que os aplicativos fornecessem os modelos de entidade e as regras, (ii) foram incluídas *interfaces* de comunicação com o Gerenciador de Trilhas, de modo que os aplicativos pudessem informar os eventos ocorridos e (iii) o módulo de perfis de ambas as aplicações foi modificado de modo a solicitar as atualizações de perfil a partir do eProfile.

O cenário é composto por três entidades: (i) estudantes, (ii) docentes e (iii) disciplinas. As entidades estudante e docente representam, respectivamente, cada um dos alunos e professores envolvidos no curso. A entidade disciplina, que refere-se a cada uma das disciplinas do curso, poderia ser representada tanto como uma entidade quanto como um simples recurso. Neste cenário, foi decidido que ela seria representada como uma entidade, pois desta forma é possível

permitir que ela crie uma trilha, da qual pode ser obtido um perfil. Desta forma, o perfil da disciplina pode conter campos que são atualizados repetidamente, tal como a nota média da disciplina.

Segundo descrito na Seção **??**, aplicações sensíveis a contexto estão interessadas em saber **quem**, **onde**, **quando** e **o quê** (isto é, o que o usuário está fazendo), de forma a poderem descobrir por que a situação está ocorrendo. A ontologia de trilha do eProfile, mostrada na Figura **??**, define que estas questões são respondidas, respectivamente, pelas classes *Identity*, *Location*, *Time* e *Activity*. Além disso, a classe *Participants* descreve as outras entidades envolvidas neste evento. Quando uma trilha é armazenada no eProfile, a informação referente ao evento deve ser herdada destas classes, utilizando tantas classes quantas forem relevantes para que a informação esteja completa.

A trilha dos estudantes contém os seguintes eventos: cadastro, matrícula em disciplina, entrada e saída em aula, realização de provas e trabalhos, escolha de preferências e abandono de curso. O formato da trilha está detalhado na Figura 7. Na trilha dos docentes são registrados os seguintes eventos: cadastro, entrada e saída em aula e avaliação das provas e trabalhos dos alunos, segundo detalhando na Figura 8. A trilha da disciplina recebe os seguintes eventos: cadastro e início e fim de semestre, de acordo com a Figura 9.

O objetivo final da geração das trilhas é a geração dos perfis. Para que o eProfile tenha sucesso em gerar os perfis a partir das trilhas, ele necessita que o aplicativo informe a ele os modelos de entidades e as regras de inferência.

Os modelos de entidades são a estrutura de dados utilizada para armazenar o perfil de uma entidade. O modelo de entidade utilizado pelo módulo de Perfis de Usuários do LOCAL é mostrado na Figura 10. Os perfis dos aprendizes apresentam dois tipos de dados: (i) persistentes, relacionados ao aprendiz em todas as situações que ele se encontre e (ii) contextuais, associado com os contextos com as quais o aprendiz interage.

As seções do bloco persistente do perfil são (i) contato, que armazena dados básicos do usuário, tais como nome, telefone, entre outros, (ii) preferências, que guarda o tipo de mídia preferida pelo usuário e (iii) interesses, que identifica tópicos de interesse dos alunos. A seção de interesses está categorizada de acordo com o sistema de classificação computacional da ACM (**?**). As seções do bloco contextual são (i) relações, que identifica os relacionamentos com outros usuários dentro do mesmo contexto, (ii) performance, que diz respeito a objetivos que devem ser atingidos pelos estudantes e (iii) segurança, que armazena credenciais necessárias para acessar diferentes níveis em contextos específicos.

O UniManager armazena perfis de disciplinas, docentes e estudantes, e tem seu modelo de entidade ilustrado na Figura 11. As informações básicas, disciplinas matriculadas e notas/faltas do perfil do estudante são utilizadas para atividades gerenciais da Universidade, como verificar se o aluno pode cursar uma determinada disciplina, assim como as informações de disciplinas do docente. As informações de desempenho do docente e de médias históricas das disciplinas são utilizadas para ajustar o docente com a disciplina que tenha maior afinidade ou desempenho. As

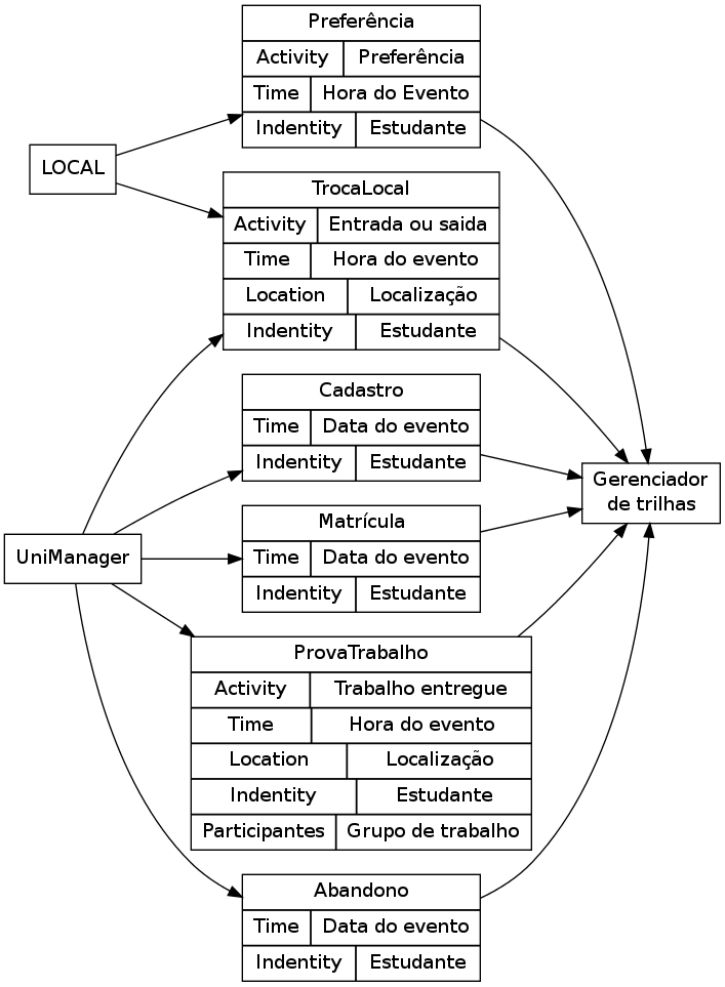

Figura 7: Ontologia de trilha do estudante

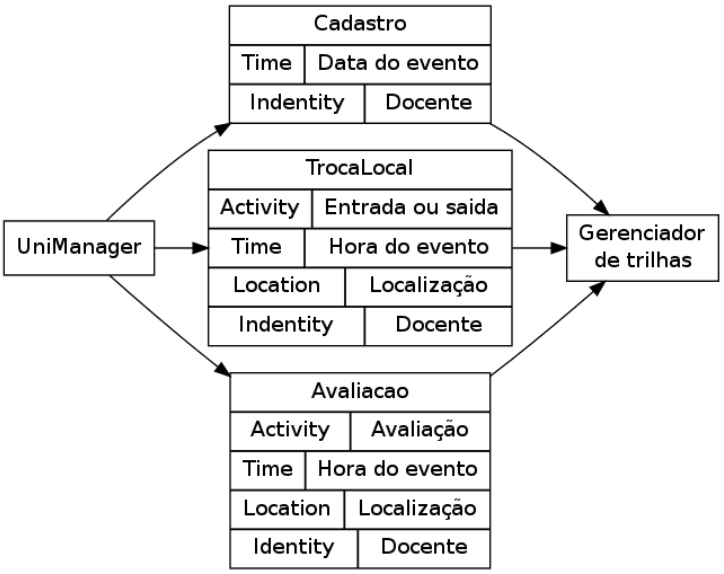

Figura 8: Ontologia de trilha do docente

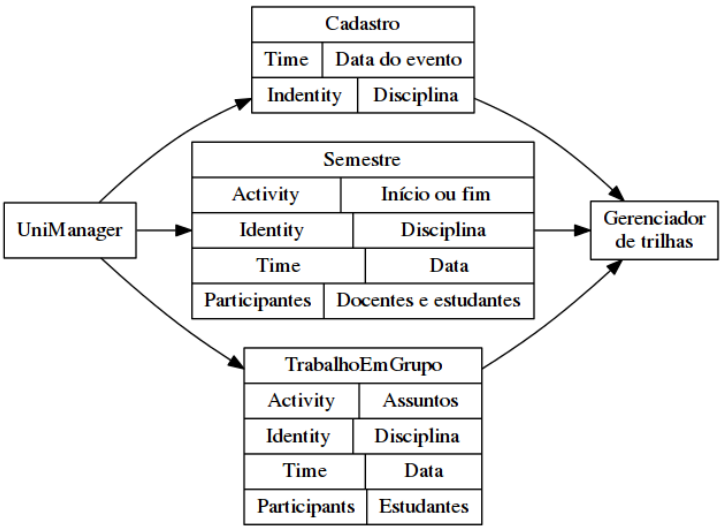

Figura 9: Ontologia de disciplina

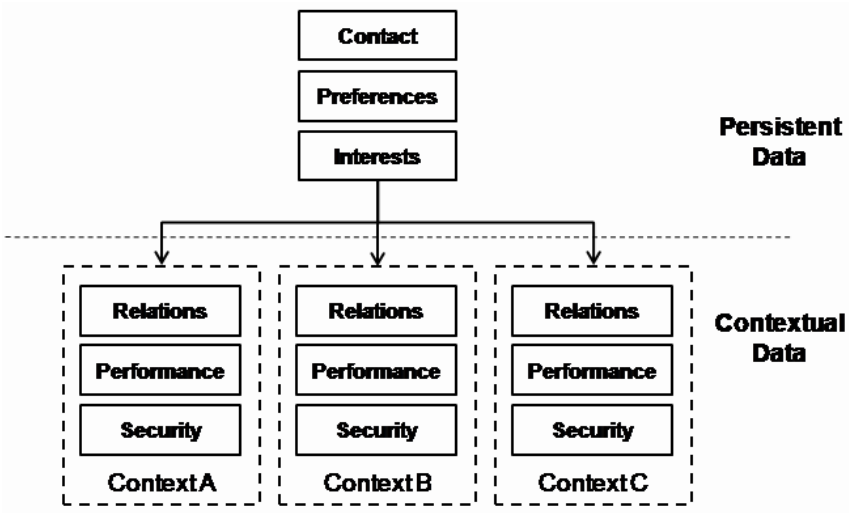

Figura 10: Modelo de perfis do LOCAL

informações de interesse dos alunos são utilizadas para sugerir disciplinas opcionais aos alunos.

O UniManager e o LOCAL definem um conjunto de regras para geração dos perfis baseados nas trilhas geradas por ambos os aplicativos. Um aplicativo tem a possibilidade de utilizar a trilha de outro aplicativo para o processamento das regras e consequente geração dos perfis, permitido assim que o perfil da entidade seja enriquecido pelo ambiente que o cerca.

A definição das regras é feita em OWL, através da criação de classes que possam ser processadas por um raciocinador. A Tabela 2 mostra o exemplo de uma aula onde o professor cadastra no LOCAL um conjunto de assuntos que serão debatidos em aula (evento 1). Este evento gera uma trilha que é enviada do LOCAL ao Gerenciador de Trilhas e, subsequentemente, ao eProfile.

O LOCAL, então, tenta identificar os alunos que possuam iteresses iguais aos do debate proposto, ou interesses que estejam relacionadas a estes (evento 7). Desta forma, o LOCAL

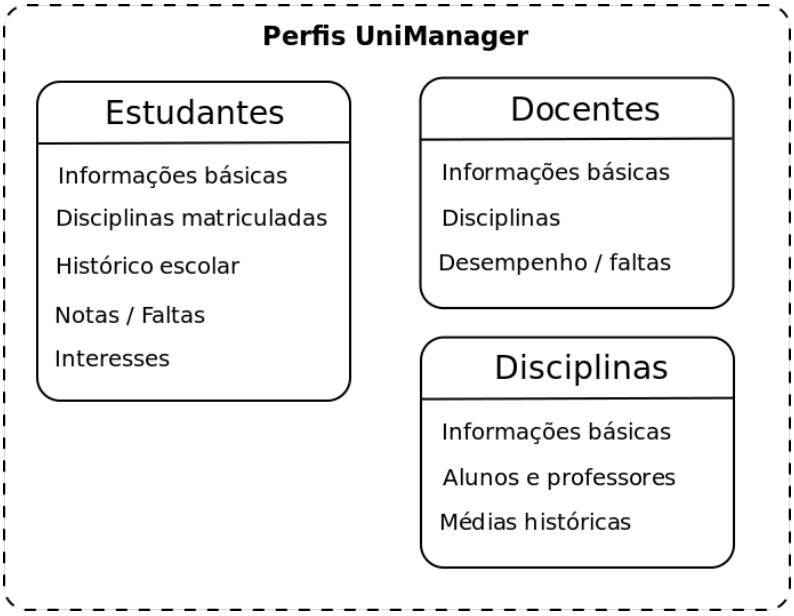

Figura 11: Modelo de perfis do UniManager

envia as regras OWL descritas na Figura 12 para realizar esta identificação. A primeira regra chama-se *RelatedSubjects* (linha 2), onde são inferidos todos os assuntos (classe *Subject*, linha 4) que sejam relacionados (linha 6) aos assuntos que serão debatidos em aula (linha 7). A expressão `?subject` é uma extensão do eProfile, que substitui esta expressão pelos assuntos que estão sendo utilizados, permitindo que a mesma regra possa ser usada em diferentes situações. Esta regra, após inferida, resulta na listagem de todos os assuntos (classes do tipo *Subject*) que se relacionam aos assuntos que serão debatidos, colocando estas classes como subclasses da classe *RelatedSubjects*.

A partir desta regra, é possível buscar os estudantes (linha 15) cujos interesses se intersectam com os interesses encontrados na classe *RelatedSubjects* (linha 18). Estes estudantes, na ontologia, passam a ser subclasses da classe *StudentsSelected* (linha 13).

O evento 7 da Tabela 2 descreve que dois alunos não se encaixaram em nenhum dos grupos pois não tinham nenhum interesse cadastrado relacionado aos assuntos do debate, e o LOCAL questionou-os em qual assunto eles gostariam de se encaixar (eventos 8 e 9), gerando assim um evento de trilha para estes dois estudantes. Uma vez que o registro tenha sido feito, o perfil dos estudantes é reprocessado de acordo com as regras definidas pelo LOCAL.

O cabeçalho da regra que atualiza o campo de interesses de um aluno é mostrado na Figura 13. Este cabeçalho define que o campo *Interest* (linha 2) dos perfis dos estudantes (linha 1) serão atualizados com as subclasses da classe *StudentInterest*, cuja regra OWL é mostrada na Figura 14. Também é definido que um novo interesse é somado ao interesses que já existem (linha 4), que esta regra é atualizada toda vez que é registrado um evento de trilha na qual um assunto é escolhido (linha 5). A regra OWL da Figura 14 define que a classe *StudentInterest* é formada dos assuntos escolhidos (linha 6) pelos estudantes que fazem parte deste contexto (linha 10 e 11) e que tenham escolhido um determinado assunto (linhas 6 e 7).

```
1  <EquivalentClasses>
2    <Class IRI="RelatedSubjects"/>
3    <ObjectIntersectionOf>
4      <Class IRI="Subject"/>
5      <ObjectSomeValuesFrom>
6        <ObjectProperty IRI="isRelated"/>
7        <Class IRI="?subject"/>
8      </ObjectSomeValuesFrom>
9    </ObjectIntersectionOf>
10 </EquivalentClasses>
11
12 <EquivalentClasses>
13   <Class IRI="StudentsSelected"/>
14   <ObjectIntersectionOf>
15     <Class IRI="Student"/>
16     <ObjectSomeValuesFrom>
17       <ObjectProperty IRI="hasInterest"/>
18       <Class IRI="RelatedSubjects"/>
19     </ObjectSomeValuesFrom>
20   </ObjectIntersectionOf>
21 </EquivalentClasses>
```

Figura 12: Regra OWL para identificação de interesses dos alunos

```
1  Profile:   Student
2  Field:     Interest
3  Rule:      StudentInterest
4  Update:    addition
5  Frequence: onTrailEvent(SubjectChosen)
6  Expires:   never
```

Figura 13: Regra para processamento do perfil do estudante

1.2.5 Protótipo e Simulação

O protótipo do eProfile foi desenvolvido na linguagem Python (**?**). Ele utiliza o HermiT como motor de inferência (**?**). A comunicação entre estes dois aplicativos se dá via troca de arquivos: quando é necessário que seja feito o processamento de algum perfil, o eProfile gera um arquivo OWL contendo as regras de processamento e chama o HermiT, que processa a ontologia e salva um novo arquivo com a ontologia gerada. O eProfile lê então este arquivo para dar prosseguimento ao processo.

Para a simulação do modelo, foram desenvolvidos dois programas:

1. Um simulador, que une as funcionalidades do UniManager e do LOCAL gerando trilhas simuladas dos estudantes, dos docentes e das disciplinas;

```
1  <EquivalentClasses>
2    <Class IRI="StudentInterest"/>
3    <ObjectIntersectionOf>
4      <Class IRI="SubjectChosen"/>
5      <ObjectSomeValuesFrom>
6        <ObjectProperty IRI="subjectChosen"/>
7        <Class IRI="Subject"/>
8      </ObjectSomeValuesFrom>
9      <ObjectSomeValuesFrom>
10       <ObjectProperty IRI="hasStudent"/>
11       <Class IRI="?student"/>
12     </ObjectSomeValuesFrom>
13   </ObjectIntersectionOf>
14 </EquivalentClasses>
```

Figura 14: Regra OWL para processamento de perfil de estudante

2. Um gerenciador de trilhas simulado, que armazena as trilhas geradas e disponibiliza-as para o eProfile.

A comunicação entre estes três aplicativos (os dois aplicativos simulados e o eProfile) é feita através de *webservices* utilizando REST (**?**).

Para simular o cenário de forma mais fiel possível, cada uma das entidades é criada com um conjunto de características que as distinguem umas das outras, e faz com que tenham desempenhos diferentes e tomem decisões diferentes quando confrontadas com uma escolha. Os docentes são gerados com valores aleatórios de experiência e rigor. Estas características influem diretamente no nível de aprendizado dos estudantes, na dificuldade da disciplina e na probabilidade de desistência dos alunos. Os estudantes são gerados com níveis variados de empenho, inteligência e gostos pessoais. Estas características influenciam o desempenho do aluno, a probabilidade de desistência das disciplinas e do curso, e as escolhas que o aluno irá realizar.

O cenário simula um conjunto de 40 alunos que realiza um curso de ciência da computação em uma Universidade. O tempo da simulação é aberto, sendo que a mesma será executada até que todos os alunos se formem ou tenham desistido do curso.

Uma simulação inicia com a criação das entidades de disciplinas, estudantes e docentes. São então gerados os perfis iniciais das disciplinas, e os docentes são distribuídos aleatoriamente entre as disciplinas. A partir daí, inicia-se um *loop* que termina apenas quando todos os alunos tiverem concluído ou abandonado o curso. Cada iteração do *loop* representa um semestre do curso contém os seguintes passos:

1. Os alunos escolhem as disciplinas que irão cursar e se matriculam;

2. Cada dia da disciplina é simulado, onde os alunos assistem a aula e realizam as provas ou entregam os trabalhos;

3. A nota final dos alunos é calculada, e os alunos decidem se continuarão ou abandonarão o curso.

Cada disciplina é composta por 14 aulas. Existem dois tipos de eventos que podem ocorrer em uma aula: (i) um trabalho ou debate em grupo, e (ii) um trabalho ou prova individual, sendo que uma aula pode ter um dos dois eventos, ambos ou nenhum. A Tabela 2 exemplifica uma aula em que os dois tipos de eventos ocorreram.

1.2.6 Resultados

TODO